



DEPARTEMEN
**TEKNIK
ELEKTRO**

Deep Learning-Based Plant Disease Identification Using Convolutional Neural Networks (CNN)

Proposed by:

Kelompok 5



Muhammad **Pavel**



Nabiel Harits U.



Zhafira **Zahra A.**



R. **Aisha** Syauqi R.

Latar Belakang

Penyakit daun tomat merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan **kualitas dan hasil panen** tanaman secara signifikan. Proses identifikasi penyakit secara manual membutuhkan waktu, ketelitian, dan pengetahuan khusus sehingga kurang efisien apabila dilakukan dalam skala besar. Perkembangan **Deep Learning**, khususnya **Convolutional Neural Network (CNN)**, menunjukkan performa yang baik dalam tugas klasifikasi citra dan berpotensi membantu proses identifikasi penyakit tanaman secara otomatis melalui citra daun.

Permasalahan Utama

1

Klasifikasi Penyakit

Model perlu mampu membedakan beberapa jenis **penyakit daun tomat** yang memiliki karakteristik visual yang mirip.

2

Transfer Learning & Fine-Tuning

Diperlukan metode **transfer learning** dan **fine-tuning** menggunakan **MobileNetV2** untuk meningkatkan performa klasifikasi dibandingkan baseline CNN

3

Evaluasi Model

Diperlukan evaluasi menggunakan metrik seperti **accuracy, precision, recall, F1-Score**, dan **confusion matrix**.

4

Generalisasi Model

Model perlu memiliki kemampuan **generalisasi** yang baik terhadap variasi citra daun tomat.

Tujuan Proyek

1. Mengembangkan model klasifikasi penyakit daun tomat berbasis **CNN**.
2. Mengimplementasikan **baseline CNN** dan **transfer learning MobileNetV2**.
3. Melakukan **fine-tuning MobileNetV2** untuk meningkatkan performa model.
4. Mengevaluasi performa model menggunakan **accuracy, F1-score**, dan **confusion matrix**.

Informasi Dataset

7.223

Total Citra

5

Jumlah Kelas

224×224

Ukuran Input

80/20

Train/Val Split

Tahapan Preprocessing

Resize

224×224 pixel

Normalisasi

rescale = 1./255

Augmentasi

rotation=20°, flip,
zoom=0.2

Split

validation_split = 0.2,
seed = 42

Sampel Dataset PlantVillage

Sampel Dataset — PlantVillage (Daun Tomat)

Late blight



Septoria leaf spot



healthy



Septoria leaf spot



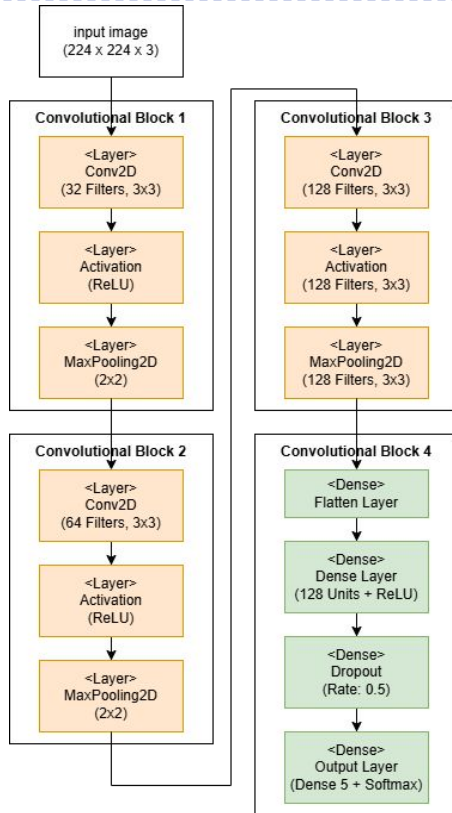
Early blight



healthy



Baseline CNN



Input

$224 \times 224 \times 3$

3 blocks

Conv2D + ReLU + MaxPool

Reduction

GlobalAveragePooling2D

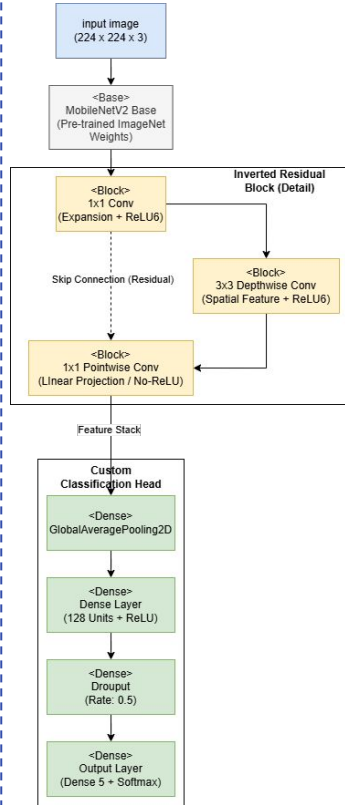
Classifier

Dense (128) + Dropout (0.5)

Output

Dense (5) Softmax

MobileNetV2



Input

$224 \times 224 \times 3$

Backbone

Frozen ImageNet Weights

Tech

Depthwise Separable Conv

Classification

Custom GAP + Dense (128)

Params

3.5 Million (Efficient)

Baseline CNN

- 1 Framework** TensorFlow/Keras 2.21.0
- 2 Environment** Google Colab GPU
- 3 Optimizer** Adam (lr = 0.001)
- 4 Loss function** Categorical Crossentropy
- 5 Batch size** 32
- 6 Epoch** 10
- 7 Callbacks** Tidak Ada

MobileNetV2 - Dua Fase Training

1 Fase 1 - Feature Extraction

- Base model pretrained ImageNet → dibekukan (frozen)
- Hanya classification head yang dilatih
- Learning rate: $1e-4$
- Epoch: 10
- Callbacks: EarlyStopping, ReduceLROnPlateau, ModelCheckpoint

2 Fase 2 - Fine-tuning

- 30 dari 154 layer terakhir di-unfreeze
- Learning rate diturunkan ke $1e-5$
- Epoch: 10
- Callbacks: EarlyStopping, ReduceLROnPlateau, ModelCheckpoint

3 Hyperparameter yang Sama di Kedua Model

- Input image size: 224×224 piksel
- Batch size: 32
- Random seed: 42
- Loss function: Categorical Crossentropy

Hasil Training Baseline CNN

88.74%

Training Accuracy

89.81%

Validation Accuracy

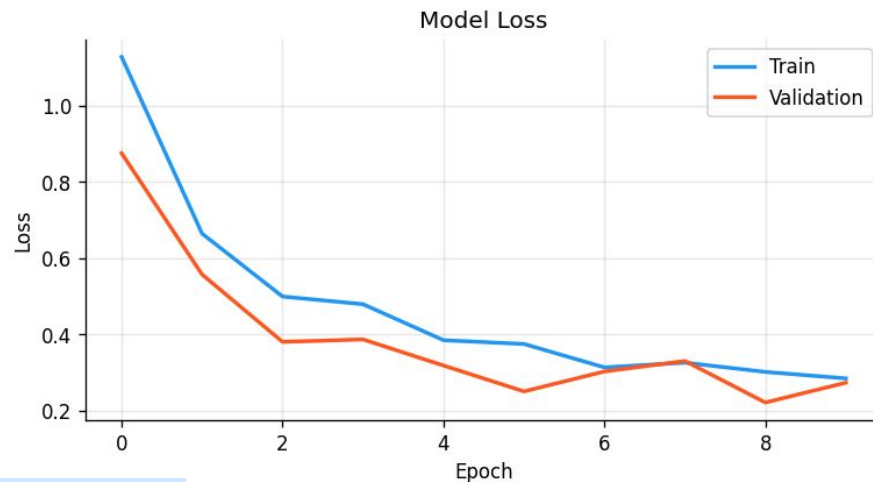
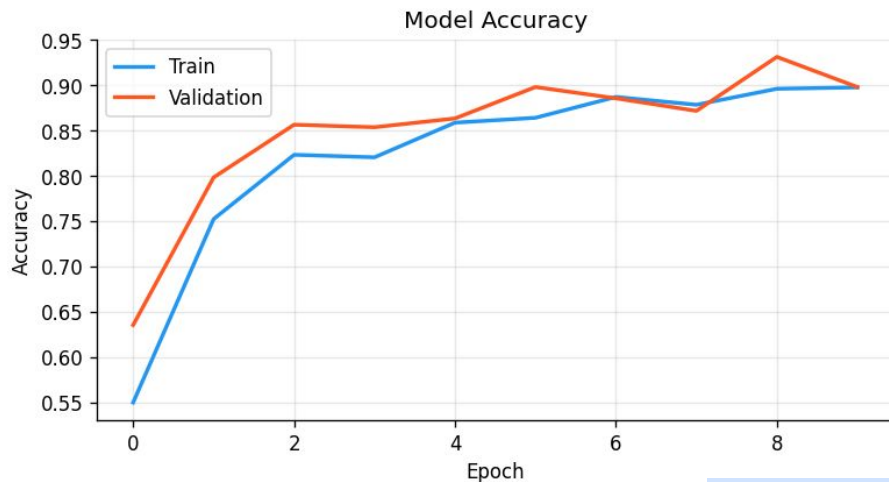
10

Training Epoch

0.267

Validation Loss

Training History — Baseline CNN



Hasil Training

- Baseline CNN menunjukkan performa klasifikasi yang cukup baik pada dataset *PlantVillage* dengan validation accuracy sebesar **89.81%**.
- Grafik accuracy dan loss menunjukkan proses training yang stabil dengan penurunan loss secara bertahap selama training.
- Perbedaan training accuracy dan validation accuracy tidak terlalu besar sehingga model tidak mengalami overfitting yang signifikan.

93.94%

Training Accuracy (Epoch 20)

92.72%

Validation Accuracy (terbaik,
Epoch 20 Fase 2

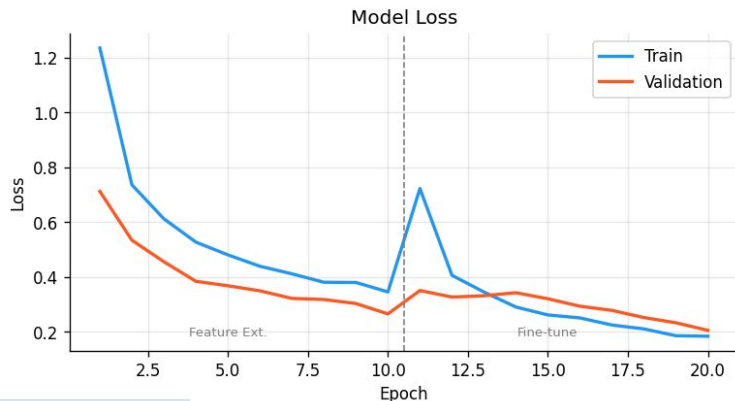
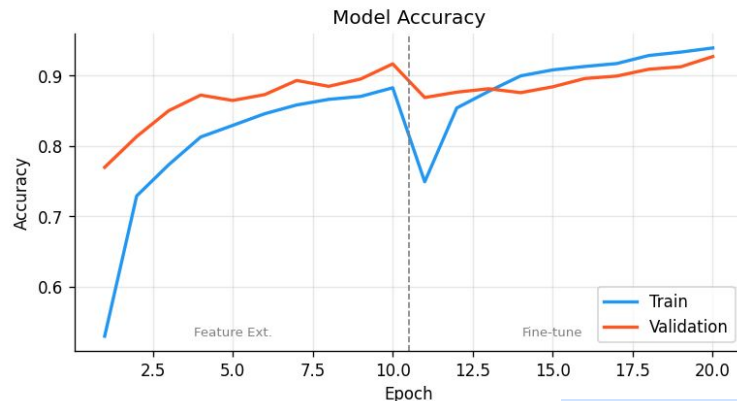
20

Training Epoch (10 Fase 1 + 10
Fase 2)

0.206

Validation Loss

Training History — MobileNetV2 (Fase 1 + Fine-tuning)



Hasil Training

- MobileNetV2 dilatih dalam dua fase: Feature Extraction (epoch 1–10) dengan base model frozen, dilanjutkan Fine-tuning (epoch 11–20) dengan 30 layer terakhir di-unfreeze.
- Pada awal Fase 2 terjadi lonjakan loss sementara (spike) karena penyesuaian bobot layer yang baru di-unfreeze, namun model kembali konvergen dan terus membaik hingga epoch terakhir.
- Validation accuracy akhir mencapai **92.72%**, meningkat signifikan dibanding Baseline CNN yang hanya **89.81%** pada epoch terbaiknya.

81,08%

Val Accuracy (Baseline CNN)

92,24%

Val Accuracy (MobileNetV2)

0,9201

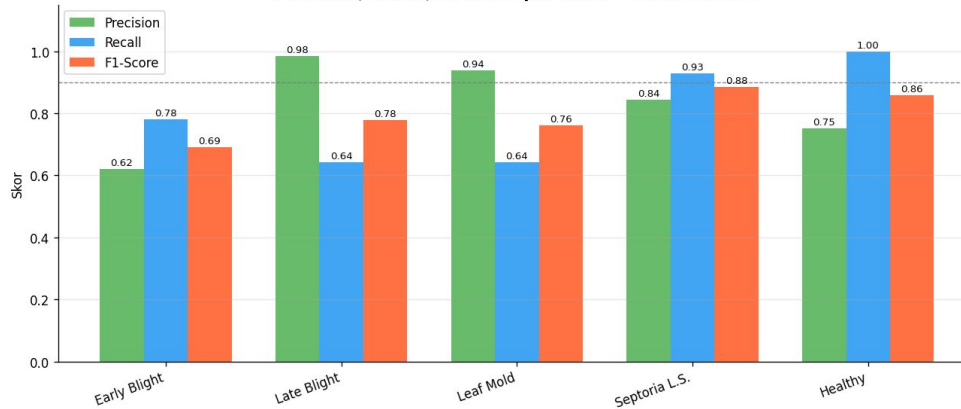
Weighted F1 (MobileNetV2)

+11,16%

Peningkatan Accuracy

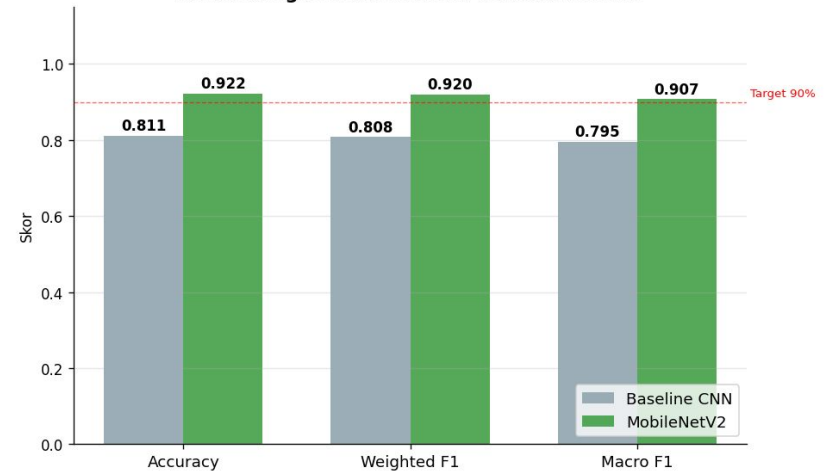
Metrik per Kelas CNN

Precision, Recall, F1-Score per Kelas — Baseline CNN

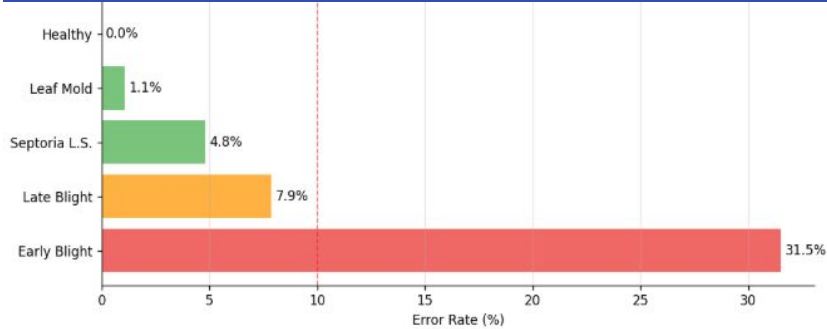


Perbandingan Model

Perbandingan Baseline CNN vs MobileNetV2



Error Rate per Kelas



Temuan Utama & Kelas Tertukar

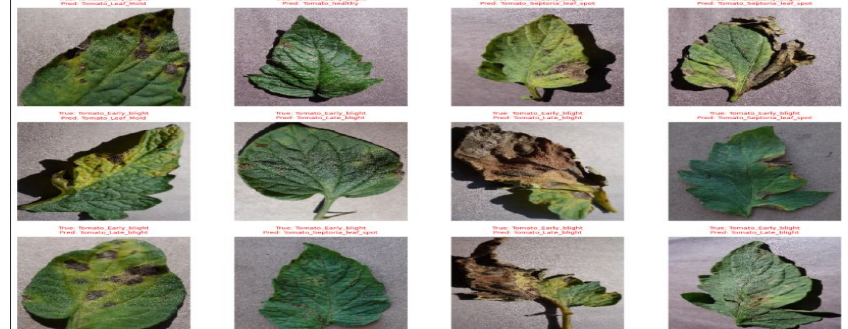
Tingkat Error Tertinggi

Kelas Early Blight memiliki tingkat kesalahan prediksi tertinggi, yaitu mencapai 31,5%, disusul oleh kelas Late Blight sebesar 7,9%.

Pola Prediksi Salah

Mayoritas data gambar Early Blight salah diidentifikasi oleh MobileNetV2 menjadi kelas Late Blight, Septoria Leaf Spot, atau Leaf Mold.

Sampel Salah Presisi



Solusi & Strategi Perbaikan Model ke Depan

Fungsi Kerugian Focal Loss

Mengganti Categorical Cross-Entropy dengan Focal Loss untuk memaksa model memberikan weight lebih besar pada sampel yang sulit diklasifikasikan.

Fine-Tuning Sebagian

Membuka 2-3 blok teratas dari arsitektur MobileNetV2 agar parameter model bisa menyesuaikan diri (re-learn) terhadap detail tekstur mikro daun tomat yang mirip.

Pembahasan & Interpretasi Hasil

Menjawab Rumusan Masalah

Model utama (MobileNetV2) berhasil mencapai akurasi validasi 92% dan F1-Score 91%. Ini membuktikan bahwa pendekatan Deep Learning sangat efektif untuk mengklasifikasikan 5 jenis kondisi daun tomat pada PlantVillage Dataset.

Perbandingan Literatur

Setara

Kinerja model Baseline Custom CNN kita setara dengan penelitian standar klasifikasi PlantVillage skala kecil yang dilatih dari awal (from scratch).

Lebih Efisien

Penggunaan MobileNetV2 terbukti lebih efisien dalam memangkas jumlah parameter (3.5 Juta) dibanding model besar seperti ResNet-50 (25 Juta) tanpa mengorbankan akurasi, sehingga ideal untuk perangkat mobile.

Keterbatasan Eksperimen

Dependensi Internal validation_split

Pembagian data validasi masih menggunakan parameter internal generator (20%) secara langsung dari total sampel, belum mengisolasi subset Hold-out Test Set yang benar-benar terpisah sejak awal untuk pengujian final yang objektif.

Bias Laboratorium (Controlled Environment)

PlantVillage Dataset diambil dengan latar belakang yang seragam dan pencahayaan konvensional yang stabil.

Tantangan Generalisasi Data Riil

Model belum diuji pada citra dunia nyata (in-the-wild) yang memiliki gangguan latar belakang alami (tanah, bayangan tanaman lain, gulma) atau variasi cuaca ekstrem di lapangan.

Kesimpulan

- **Baseline CNN** mencapai validation accuracy **81,08%** (peak 93,14% di epoch 9) setelah 10 epoch training pada 5 kelas penyakit daun tomat PlantVillage Dataset
- **Transfer Learning MobileNetV2** secara signifikan melampaui baseline dengan accuracy **92,24%**, weighted F1-score **0,9201**, dan macro F1-score **0,9075** (+11,16% dari baseline)
- **Kelas terbaik** yaitu, Healthy (recall 100%). **Kelas tersulit**, Early Blight (error rate 31,5%) akibat kemiripan visual dengan kelas lain
- **Preprocessing & Augmentasi** (resize 224×224, normalisasi, rotation/flip/zoom) terbukti efektif meningkatkan stabilitas training dan mengurangi overfitting
- **Strategi Two-Phase Training** (Feature Extraction dan Fine-tuning 30 layer terakhir, LR $10^{-4} \rightarrow 10^{-5}$) menjadi kunci keberhasilan MobileNetV2
- Pendekatan CNN + Transfer Learning berpotensi besar sebagai sistem identifikasi penyakit tanaman otomatis berbasis citra digital

Future Work

1

**Eksansi
Dataset
PlantVillage**

Memperluas klasifikasi ke seluruh kelas penyakit tanaman pada **PlantVillage Dataset**, tidak hanya terbatas pada **5 kelas daun tomat**.

2

**Penggunaan
Dataset
Dunia Nyata**

Menggunakan citra daun tanaman dari **kondisi lapangan nyata** dengan variasi pencahayaan, sudut kamera, dan kualitas gambar yang berbeda.

3

**Deployment
Aplikasi
Mobile/Web**

Mengimplementasikan model ke aplikasi **mobile** atau **web** untuk identifikasi penyakit tanaman secara praktis.

4

**Eksplorasi
Arsitektur
Pretrained
Lain**

Membandingkan performa **MobileNetV2** dengan model pretrained lain seperti **EfficientNet**, **ResNet**, atau **Vision Transformer (ViT)**.

5

**Optimasi
Hyper-
parameter**

Melakukan optimasi hyperparameter seperti **learning rate**, **batch size**, **dropout**, dan jumlah **epoch** menggunakan metode yang lebih sistematis.

6

**Peningkatan
Generalisasi
Model**

Menerapkan teknik regularisasi dan **data augmentation** lanjutan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model terhadap data baru.



DEPARTEMEN
**TEKNIK
ELEKTRO**

Deep Learning-Based Plant Disease Identification Using Convolutional Neural Networks (CNN)

Proposed by:

Kelompok 5



Muhammad **Pavel**



Nabiel Harits U.



Zhafira **Zahra A.**



R. **Aisha** Syauqi R.